# Manuel utilisateur - pili-pos v1.0.0

Ce manuel s'adresse au personnel de salle et de caisse qui utilise `pili-pos` au quotidien : connexion, prise de commande, addition, encaissement, copies, remboursements, rapports, mouvements de caisse et mode formation. Les libellés cités entre guillemets sont ceux de l'écran, en français (l'interface existe aussi en anglais et en chinois, §12.2). Les écrans correspondants figurent dans `CAPTURES_ECRAN_FR.pdf`.

## Sommaire


1. Profils : qui peut faire quoi
2. Démarrage, connexion et PIN
3. Pointage d'arrivée et de départ (événement S)
4. L'écran de commande ; 4 bis. Allergènes, service en plusieurs temps et bons cadeaux
5. Tables, à emporter, prise de commande et produit épuisé (§5.4)
6. Commande enregistrée et addition (événements P)
7. Encaissement (vente, événement N)
8. Copie de ticket (événement C) ; 8 bis. Facture à un client professionnel (événement I)
9. Remboursement 9 bis. Corriger un moyen de paiement (événement F) ; 9 ter. Remboursement et bons cadeaux
10. Rapports X et Z (événements R) et rapport de ventes (§10.4)
11. Mouvements de caisse, tiroir et comptage (événements F)
12. Configuration (Gérant), dont la carte et le panneau Peppol (§12 bis) et les fonctions du propriétaire (§12 ter)
13. Mode formation (événements T)
14. Que faire en cas de problème


---

## 1. Profils : qui peut faire quoi

Chaque employé a un profil, choisi par le Gérant à la création de son compte (§12.3). Le POS n'affiche que les boutons autorisés, et la caisse refuse de toute façon une action interdite au profil (`PROFILS_UTILISATEURS_FR.md` §3).

| Action | Apprenti | Serveur | Gérant |
|---|---|---|---|
| Se connecter, pointer, prendre des commandes, "Envoyer en cuisine" | ☒ | ☒ | ☒ |
| Changer son propre PIN | ☒ | ☒ | ☒ |
| Commandes en ligne : "Préparer", "Prête", "Retarder" (§12.8) | ☒ | ☒ | ☒ |
| Changer une commande de table (§5.1 bis) | ☒ | ☒ | ☒ |
| Imprimer l'addition, encaisser, "Imprimer le ticket" (§7.3) | - | ☒ | ☒ |
| Commandes en ligne : "Accepter", "Refuser", "Terminer", "Encaisser espèces", "Encaisser carte", "Clôturer" | - | ☒ | ☒ |

| Action | Apprenti | Serveur | Gérant |
|---|---|---|---|
| Rapports X / Z, copies, remboursements, corrections de paiement (§9 bis), mouvements de caisse, tiroir, comptage du tiroir | - | - | ☒ |
| Déclarer un produit épuisé, le remettre en vente (§5.4) | - | ☒ | ☒ |
| Établir une facture à un client professionnel (§8 bis, par “Rapports”) | - | ☒ | ☒ |
| Rapport de ventes (§10.4), édition de la carte et panneau Peppol (§12 bis) | - | - | ☒ |
| Clôturer une vente sans paiement (client parti sans payer, §7.5, avec son PIN) | - | - | ☒ |
| Commandes en ligne : “Rembourser” | - | - | ☒ |
| Mode formation, employés (ajouter, “Désactiver”, PIN des autres), HubRise (activer, catalogue, canaux), plan de salle (§12.9), configuration | - | - | ☒ |
| Lecteur de badges (réglages, §12.10), lier ou retirer le badge d’un employé (§12.3, avec son PIN) | - | - | ☒ |
| Se connecter ou pointer avec un badge (§2.1, §3), si le Gérant a activé le lecteur ; le Gérant garde toujours son PIN | ☒ | ☒ | ☒ (pointage seul) |
| Démarrer l’assistance à distance (§12.6, avec son PIN) | - | - | ☒ |

## 2. Démarrage, connexion et PIN

Le terminal démarre seul sur pili-pos, en plein écran. Aucune intervention n’est nécessaire.

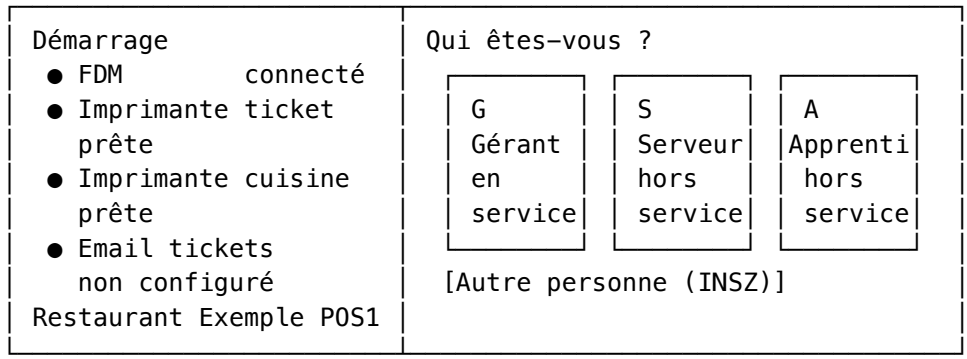
### 2.1 Se connecter

L’écran de connexion est coupé en deux.

- À gauche, le panneau “Démarrage” donne l’état des appareils : “FDM” (“connecté”, “avertissement” ou “hors ligne”), “Imprimante ticket” et “Imprimante cuisine” (“prête”, “injoignable” ou “non configuré”), “Terminal de paiement” (seulement si un terminal est relié à la caisse : “connecté”, “paiement en cours”

ou “injoignable”), “HubRise” (seulement s’il est activé : “connecté” ou “non connecté”) et “Email tickets” (“joignable”, “injoignable” ou “non configuré”). Ces lignes informent seulement : un appareil qui ne répond pas n’empêche jamais de se connecter. Le nom de l’établissement et l’identifiant du terminal sont en bas, avec la version du logiciel (“Version pili-pos/”). Capture `01a` de `CAPTURES_ECRAN_FR.pdf` (terminal de paiement relié et connecté).

- À droite, “Qui êtes-vous ?” affiche une tuile par employé (initiale, nom, profil) et son état : “en service · 11:42” ou “hors service”.




1. Toucher sa tuile.
2. Si l’employé a un PIN, un pavé “Code PIN” s’affiche à droite : taper les 4 chiffres. La connexion part d’elle-même au 4e chiffre (“connexion au 4e chiffre”).
3. Un PIN erroné affiche “PIN incorrect” et vide le pavé ; “Retour” revient aux tuiles.

“Autre personne (INSZ)” permet de se connecter en tapant son numéro INSZ (11 chiffres) puis “Connexion” (“Retour” revient aux tuiles). Si ce compte a un PIN, le pavé du PIN s’affiche ensuite, comme depuis la tuile.

L’identité système `00000000029` (rapport Z automatique) n’a pas de tuile et ne peut pas se connecter.

**Connexion par badge (si le Gérant l’a activée, §12.10).** Quand le réglage « Connexion par badge » est actif, l’écran de connexion affiche “Ou présentez votre badge”. Un Serveur ou un Apprenti présente son badge (carte ou porte-clés) sur le lecteur : la session s’ouvre sans PIN, comme par la tuile, et l’arrivée est pointée de la même façon (§3). Pour un **Gérant**, le badge ne fait que choisir son compte : le pavé “Code PIN” s’affiche pour lui et son PIN reste obligatoire (aucune action de Gérant n’est possible avec un badge seul). Un badge inconnu, retiré ou illisible donne un message rouge (§14.1) et personne n’est connecté. Le PIN et la tuile restent toujours utilisables : un employé qui n’a pas de badge, qui l’a oublié ou qui refuse d’en porter un se connecte comme avant. Un employé “Présence seule” ne se connecte jamais : son badge enregistre seulement sa présence (§3).

**Première connexion d’un Gérant.** Un Gérant doit avoir un PIN. Ce choix à l’écran de connexion n’existe qu’à la toute première mise en service, tant qu’aucun Gérant n’a de PIN : toucher sa tuile ouvre “Choisissez votre PIN” ; taper un PIN de 4 chiffres, puis une seconde fois (“Confirmer le PIN”). La session s’ouvre et “PIN enregistré” s’affiche. Si les deux saisies diffèrent, “Les PIN ne correspondent pas” s’affiche et personne n’est connecté. Le PIN est ensuite demandé à chaque connexion. Dès qu’un Gérant a un PIN, un autre Gérant sans PIN ne peut plus le choisir lui-même : la caisse répond “Un gérant doit choisir le PIN de ce compte dans Paramètres.” et un Gérant déjà connecté le fixe (§2.2, §12.3).

### 2.2 Le PIN

Un Gérant a toujours un PIN. Un Serveur ou un Apprenti peut se connecter sans PIN, mais alors n’importe qui peut ouvrir sa session en touchant sa tuile. Tant qu’il n’a pas de PIN, un avertissement s’affiche à sa connexion : “PIN non configuré : touchez votre nom en haut de l’écran”.

- **Son propre PIN** : sur l’écran de commande, toucher son nom dans l’en-tête (il porte la mention “PIN”). Taper le nouveau PIN (“Saisir le PIN”), puis une seconde fois (“Confirmer le PIN”). S’ils diffèrent, “Les PIN ne correspondent pas” s’affiche et rien n’est enregistré. Sinon, “PIN modifié”.

- **Le PIN d'un autre employé** (Gérant) : bouton "Config", puis le bouton "Code PIN" sur la ligne de l'employé (§12.3). Le Gérant tape d'abord le nouveau PIN de l'employé (deux fois), puis la caisse demande "Confirmez avec votre PIN de gérant" : le Gérant tape son propre PIN. Sans ce PIN, rien n'est enregistré.

Le PIN est enregistré sous forme de hachage (bcrypt), jamais en clair.

**Verrou après des PIN erronés.** Après 5 PIN incorrects de suite pour un même employé (à la connexion ou lors d'une confirmation par PIN), la caisse refuse tout essai, même avec le bon PIN, pendant 30 secondes. Elle affiche "Trop de PIN incorrects : réessayez dans {seconds} s.", avec le temps restant. Chaque nouvel échec double l'attente, jusqu'à 15 minutes. Un PIN correct remet le compteur à zéro. Un redémarrage de la caisse le remet aussi à zéro.

### 2.3 Verrouiller, fin de service et verrouillage automatique

- "Verrouiller" (en haut à droite) ferme la session et revient à l'écran de connexion. L'employé **reste en service** : sa tuile affiche "en service". Quand il se reconnecte, aucune nouvelle arrivée n'est pointée.
- Après **5 minutes sans toucher l'écran**, la caisse se verrouille d'elle-même, de la même façon. L'employé reste en service.
- Le départ de l'employé se signe uniquement depuis l'écran de connexion ("Fin de service", §3). Avec un lecteur de badges actif, après avoir touché "Fin de service", l'écran dit "Présentez votre badge pour terminer le service" : le badge de l'employé signe le départ à la place du PIN (§3).

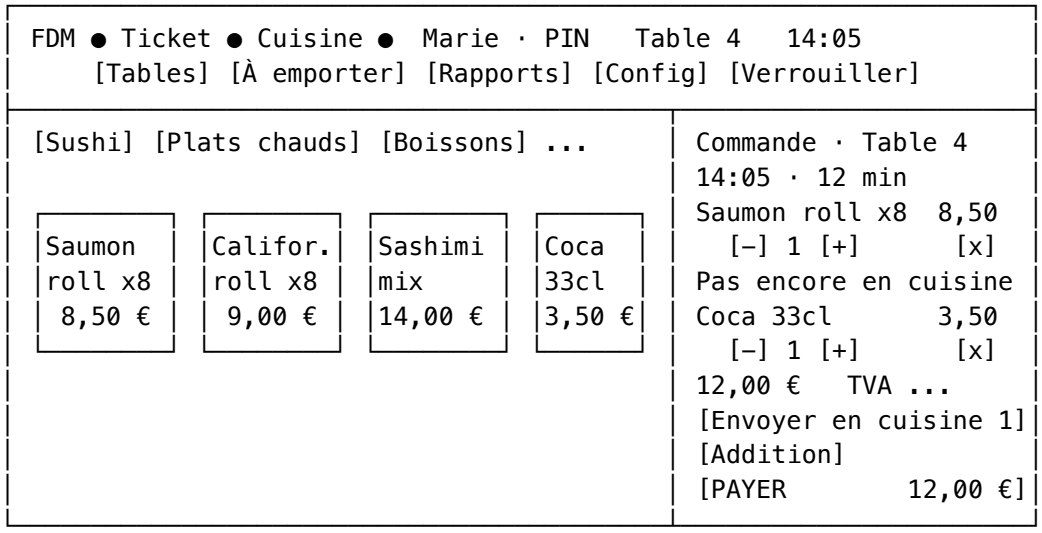
Dans les deux cas de verrouillage, la commande en cours est d'abord enregistrée auprès du FDM (§6.1).

## 3. Pointage d'arrivée et de départ (événement S)

- **À la connexion**, la caisse enregistre l'arrivée de l'employé (événement S, `signWorkIn`), sauf s'il est déjà "en service" (écran seulement verrouillé). Il n'y a pas de bouton.
- **À la fin de service**, le départ (événement S, `signWorkOut`) se signe sur l'écran de connexion : toucher sa tuile (elle indique "en service"), toucher "Fin de service", puis taper son PIN ("le code PIN termine le service"). La caisse signe le départ, ferme la session et affiche "Service terminé · ". La tuile repasse à "hors service". Un employé sans PIN touche sa tuile puis "Fin de service" sans PIN.
- "Verrouiller" et le verrouillage automatique ne pointent **pas** le départ (§2.3).
- **Pour le personnel qui n'utilise pas la caisse** (cuisine, plonge), le Gérant enregistre l'arrivée et le départ dans "Config", panneau "Employés" (§12.3) : un seul bouton par employé, "Arrivée" ou "Départ". Le même événement S est signé, au nom de l'employé.
- **Avec un badge** (si le Gérant a activé le lecteur, §12.10) : présenter son badge sur le lecteur, **depuis n'importe quel écran**, enregistre l'arrivée de son titulaire s'il n'est pas en service, ou son départ s'il l'est. L'employé qui est en train d'utiliser la caisse n'est pas déconnecté : le badge d'un collègue (cuisine, plonge, ou tout autre employé) se présente pendant qu'un Serveur travaille. Le même événement S est signé par le FDM, au nom du titulaire du badge. La caisse montre un message vert "Arrivée · · 14:02" ou "Départ · · 14:02" (heure de Bruxelles) et joue un double son aigu ; tout refus ou échec donne un message rouge et un son grave. Sur l'écran de connexion en mode "Fin de service" (§2.3), le badge signe seulement le départ, sans ouvrir de session. Règles :
  - le badge de l'employé connecté est refusé ("Votre arrivée et votre départ se font à la connexion et par « Fin de service »") : sa présence passe par la connexion et "Fin de service" ;
  - **un second passage du même badge dans les 10 secondes est ignoré**, sans message : un badge oublié sur le lecteur ou un double geste ne pointe jamais l'arrivée puis le départ ;
  - si le FDM ne répond pas ou refuse, la caisse affiche "Pointage refusé · : " et rien n'est enregistré ; repasser le badge quand le voyant "FDM" est vert (la présence n'est jamais enregistrée en différé) ;
  - en **mode formation** (§13), le pointage par badge est refusé ("Mode formation : le pointage d'un employé est impossible. Quittez le mode formation.") parce qu'un événement d'entraînement n'enregistre aucune présence ; la connexion par badge reste possible ;
  - sur un écran de connexion en mode "Fin de service", un employé qui n'est pas en service reçoit "Cet employé n'est pas en service".

Si le FDM ne répond pas, la connexion ou la fin de service se fait quand même, mais un message rouge l'indique : "Pointage non enregistré", suivi de la raison. Prévenir le Gérant pour qu'il régularise.

## 4. L'écran de commande




L'en-tête montre en permanence :

- les voyants des appareils : **FDM** (la "boîte noire"), **Ticket** (imprimante de tickets), **Cuisine** (imprimante du bar ou de la cuisine), **Terminal** (le terminal de paiement relié, seulement s'il y en a un) et **HubRise** (seulement s'il est activé). Vert : tout va bien. Orange ou rouge : un problème. Gris : appareil non configuré. Le FDM est interrogé toutes les 30 secondes (moins souvent tant qu'il ne répond pas) ; son message en clair s'affiche dans un bandeau sous l'en-tête (ex. "Connexion perdue avec la boîte noire. Vérifiez le câble réseau."). Les imprimantes et le terminal de paiement sont vérifiés toutes les 30 secondes (le voyant "Terminal" est orange pendant qu'un paiement est en cours sur le terminal, et rouge quand le terminal ne répond pas ; le toucher ou le survoler en donne la raison quand la caisse la connaît). Cette vérification ne débite jamais rien et ne dérange pas un paiement en cours (capture `03a` : voyant "Terminal" vert) ;
- le nom de l'employé connecté, son profil et "PIN" (le toucher pour changer son PIN, §2.2), puis la table ("Table 4") ou "À emporter", et l'heure ;
- les boutons "Tables", "À emporter", "En ligne" (seulement si HubRise est activé), "Rapports" et "Config" (ces deux derniers pour le Gérant seulement) et "Verrouiller".

**Rappel du rapport Z** : un bandeau "Rapport Z non effectué aujourd'hui" s'affiche sur l'écran de commande quand une journée est ouverte et qu'il est plus de 22 h, ou qu'une journée précédente est restée ouverte (§10.2). L'onglet "Journée" des rapports affiche aussi "Rapport Z pas encore fait aujourd'hui".

## 4 bis. Allergènes, service en plusieurs temps et bons cadeaux à l'écran de commande

**Allergènes.** Les produits et les options portent des pastilles numérotées (numéro de l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011, six au plus sur un produit puis « +n »). Le bouton « Allergènes » active un mode où toucher un produit ouvre sa fiche au lieu de l'ajouter à la commande : « Contient », « Traces possibles », les options, une légende des 14 numéros, et deux boutons « Imprimer cette fiche » et « Imprimer la carte complète ». Un produit sans déclaration affiche « Information non disponible, demandez au responsable », jamais « Aucun allergène ». Le mode « Allergènes » et le mode « Épuisé » (§5.4) s'excluent : en allumer un éteint l'autre. Voir *ALLERGENES_FR.md*.

**Service en plusieurs temps** (si un Gérant l'a activé, §12 ter.2). Le panier est groupé par temps (Direct, Entrées, Plats, Desserts) et chaque ligne porte une pastille qui permet de changer son temps tant que le ticket de cuisine ne l'a pas portée. « Envoyer en cuisine » imprime le Direct et les entrées ; le bouton « Envoyer la suite (Plats) »

imprime ensuite le temps suivant. Le plan des tables indique « Suite : Plats » sur une table qui retient un temps. À l'encaissement, un avertissement (« Suite non envoyée : Plats ») propose « Envoyer maintenant » : la caisse n'imprime jamais un temps toute seule. Si le module fiscal ne répond pas, « Envoyer la suite » est refusé et rien n'est imprimé. Voir *SERVICES_CUISINE_FR.md*.

**Bon cadeau** (si un Gérant l'a activé, §12 ter.3). Le bouton « Bon cadeau » demande le montant (de 1,00 € au maximum réglé) et ajoute au panier une ligne « Bon cadeau » avec la pastille « Bon » à la place des boutons de quantité (un bon par ligne ; la ligne peut être retirée avant la vente). Aucune remise, aucun « Offert » et aucune « Note » sur cette ligne. Une commande qui vend un bon se règle en espèces ou par carte, jamais avec des chèques-repas ni un bon cadeau, et ne peut pas être clôturée sans paiement. Après la vente, le bon s'imprime ; si l'impression échoue, l'écran de fin de vente le dit (« Bon non imprimé : le réimprimer depuis Rapports, Bons cadeaux »). Une vente qui vend un bon ne peut pas être facturée à un client professionnel (§8 bis). Voir *BONS_CADEAUX_FR.md*.

## 5. Tables, à emporter, prise de commande et produit épuisé (§5.4)

### 5.1 Choisir une table

"Tables" affiche le plan des tables, tel que fixé à l'installation et modifiable par le Gérant (§12.9). Une table hors plan qui a encore une commande ouverte reste affichée, pour qu'aucune commande non réglée ne soit masquée. Une table **libre** porte la mention "Libre". Une table **occupée** affiche son total, son nombre d'articles et depuis combien de minutes elle est ouverte ("3 art. · 12 min"), et la mention "Addition" quand l'addition provisoire a été imprimée.

- Toucher une table libre ouvre une nouvelle commande pour cette table.
- Toucher une table occupée reprend sa commande en cours, avec tous ses articles dans le panier. Une table n'a jamais qu'une seule commande ouverte.

### 5.1 bis Changer de table

*Captures 60 (choix de la table) et 61 (déplacement depuis le plan) de CAPTURES_ECRAN_FR.pdf.*

Une commande ouverte, déjà servie en salle, peut passer à une **autre table libre** (client qui change de place, tables regroupées).

- Dans la commande : touchez « Changer de table » (en haut du panier), choisissez la table libre, puis « Valider ».
- Sur le plan des tables : touchez « Déplacer une table », puis la table occupée, puis la table libre, et confirmez par « Valider » (« Retour » annule).

Ce que fait la caisse : les articles pas encore envoyés en cuisine sont d'abord enregistrés sur l'ancienne table, puis le déplacement est signé (événement P, « changement de centre de coût »). La commande garde son contenu et sa référence ; aucun argent ne bouge. Un bon « TRANSFERT DE TABLE » (« Table 4 -> Table 9 », sans prix) sort à l'imprimante du bar. « Commande déplacée vers la table N » confirme.

Refus : une table qui a déjà une commande en cours n'est pas fusionnée (« Cette table a déjà une commande en cours : choisissez une table libre ») ; seule une commande en salle, avec au moins un article, peut changer de table. Si le FDM ne répond pas, le déplacement reste en attente et est repris comme une vente (§7.4) ; la table ne change qu'à la signature.

### 5.2 Vente à emporter

"À emporter" (en-tête) ouvre une commande sans table. L'addition (§6.2) n'existe pas pour une commande à emporter : on encaisse directement.

Une vente à emporter est une vente directe : quitter la commande avant de l'encaisser n'enregistre rien auprès du FDM (pas d'événement P). La commande reste en cours, listée sur l'écran "Tables" sous "À emporter en cours" ("Commencée à 14:05", nombre d'articles, total) ; la toucher la reprend. "Nouvelle vente à emporter" en

ouvre une autre. Elle se termine par l'encaissement (§7) ou, si le client est parti sans payer, par une vente sans paiement (§7.5).

### 5.3 Ajouter, modifier, retirer

- Choisir une catégorie dans la barre du haut, puis toucher un article : il s'ajoute au panier (à droite).
- Dans le panier, "+" ajoute une unité et "−" en retire une, sans descendre sous 1. Pour retirer une ligne, toucher la croix à sa droite.
- **Remise (Gérant, code PIN)** (captures 63 et 64 de CAPTURES_ECRAN_FR.pdf) : le panier propose « Remise » (sur toute la commande) et, sur une ligne, « Offrir ». « Remise » ouvre la fenêtre « Remise » : choisir « % » (raccourcis 5, 10, 15, 20 et 50 %), « Montant » (à taper comme sur un terminal de paiement) ou « Offert », puis un motif (« Geste commercial », « Repas du personnel », « Problème de service », « Autre ») et, si besoin, une précision libre de 120 caractères au plus. L'aperçu montre le total après remise ; « Appliquer la remise » demande le code PIN d'un Gérant. Le panier, l'écran de paiement et le ticket affichent alors le prix net, avec une ligne « Remise » sous la ligne concernée. « Retirer la remise » (même code PIN) annule la remise. Une seule remise s'applique à la fois (retirer l'actuelle avant d'en poser une autre) ; elle ne peut pas dépasser le total, et un article offert garde sa ligne à 0,00 sur le ticket. Une ligne remisée n'est plus fusionnée avec une nouvelle unité du même article. Sur une commande déjà enregistrée en salle (§6), la remise est signée tout de suite (événement P) ; si le FDM ne répond pas, un avertissement s'affiche et l'envoi est refait à la commande suivante. Le motif reste dans le journal local de la caisse et n'est jamais envoyé au FDM. Les remises d'une commande en ligne viennent de la plateforme (§12.8).
- **Note pour la cuisine** (capture 65 de CAPTURES_ECRAN_FR.pdf) : chaque ligne du panier a un bouton « Note » (tout le personnel). Il ouvre la fenêtre « Note pour la cuisine » avec le clavier à l'écran : taper la note (« sans wasabi », « allergie arachide »), 60 caractères au plus, le compteur affiche « n/60 », puis « Valider ». Une note vide efface la note. La fenêtre rappelle quand la note sort : « Imprimée en cuisine avec la commande » si la ligne n'est pas encore partie, « Imprimée en cuisine maintenant » si elle est déjà en cuisine (un bon « MODIFICATION » sort aussitôt sur l'imprimante de la cuisine). La note s'affiche en italique sous le nom de l'article. Seuls les caractères que l'imprimante sait imprimer sont acceptés (lettres latines, chiffres, accents, ponctuation usuelle) : une note en chinois est refusée (« La note a un caractère que l'imprimante de cuisine ne sait pas imprimer »). Ajouter le même article à une ligne qui porte une note crée une nouvelle ligne, pour que « un avec, un sans » restent deux lignes. La note ne figure sur aucun ticket TVA, addition ou copie et n'est jamais envoyée au FDM.
- **Prix libre** : certains articles n'ont pas de prix fixe (ex. "Plat du jour"). En les touchant, la fenêtre "Prix libre" demande le prix : taper les chiffres comme sur un terminal de paiement (2 0 0 0 = 20,00 €), puis "Valider" ("Retour" annule).
- **Options** : quand HubRise est activé (§12.7), un article qui a des groupes d'options ouvre la fenêtre "Options". Chaque groupe indique sa règle : "Choisir {min}", "{min} à {max}", "Jusqu'à {max}" ou "Facultatif". Un groupe à un seul choix remplace la sélection précédente ; les autres se cochent. "Ajouter" (avec le prix) reste grisé tant qu'un minimum n'est pas atteint ; un maximum ne peut pas être dépassé. Le prix des options s'ajoute à celui de l'article et figure dans le nom de la ligne. Sans option à choisir, l'article s'ajoute directement.

**Annulation.** Avant l'encaissement, retirer la ligne suffit. Une fois la vente signée, elle ne se modifie plus : l'annuler, c'est la rembourser (§9).

**Épuisé et facture.** Un produit déclaré épuisé ne s'ajoute plus (§5.4). Une facture à un client professionnel s'établit après la vente (§8 bis) ; le ticket de caisse reste le document remis au comptoir.

Le panier affiche en permanence le total et le détail de la TVA par taux.

### 5.4 Produit épuisé

Réservé au Serveur et au Gérant. Sur l'écran de commande, le bouton "Épuisé" active le mode : toucher un produit ouvre une fenêtre à trois choix, "Épuisé jusqu'à la fin de la journée", "Épuisé jusqu'à réactivation" et "Disponible". Hors du mode, un produit épuisé est grisé et porte la pastille "Épuisé" ; le toucher affiche "Ce produit est épuisé." et rien n'est ajouté. Le bouton "Produits épuisés (n)" liste les produits concernés, et

“Remettre en vente” en rend un disponible. Si la caisse est reliée à HubRise, l’état est transmis au stock en ligne. La fonction ne produit aucun ticket et ne modifie aucun rapport (`PRODUIT_EPUISE_FR.md`).

## 6. Commande enregistrée et addition (événements P)

### 6.1 Envoyer en cuisine et enregistrement de la commande

Dans une commande de table, les articles pas encore transmis sont listés sous la mention **“Pas encore en cuisine”**. “Envoyer en cuisine” (avec le nombre d’articles concernés) les enregistre auprès du FDM (événement P, `signOrder`) et imprime un **bon de commande** pour le bar ou la cuisine, sans quitter la table. “Envoyé en cuisine · n articles” confirme.

La même chose se produit **dès que l’on quitte la commande d’une table** (jamais pour une vente à emporter, §5.2) : “Tables”, “À emporter”, “Rapports”, “Config”, “Verrouiller” ou verrouillage automatique. Les articles retirés entre-temps sont enregistrés aussi, comme corrections.

Le bon de commande (“BON DE COMMANDE”) ne liste que les lignes qui viennent d’être enregistrées, pour les articles marqués “cuisine” au catalogue ; il ne porte pas de prix et la mention “CECI N’EST PAS UN TICKET DE CAISSE T.V.A. VALABLE”. Il sort sur l’imprimante de la cuisine si elle est configurée, sinon sur celle des tickets. Pour une vente à emporter, le bon sort à l’encaissement.

La note d’une ligne (§5.3) s’imprime sur le bon, en retrait sous l’article (« > sans wasabi »), sans prix. Une note écrite, changée ou effacée après l’envoi de la ligne sort sur son propre bon « MODIFICATION » : le nom de l’article et « Note : … » (ou « Note supprimee »), sans quantité ni prix, avec la mention « CECI N’EST PAS UN TICKET DE CAISSE T.V.A. VALABLE ». Ce n’est pas une commande et aucun événement n’est envoyé au FDM. Si ce bon ne s’imprime pas, le message « Bon de commande non imprimé » s’affiche ; valider de nouveau la même note le réimprime.

Si l’impression du bon échoue, la commande est quand même enregistrée et le message “Bon de commande non imprimé : prévenez le bar ou la cuisine.” s’affiche : prévenir le bar ou la cuisine de vive voix.

Si le FDM ne répond pas, le message “Commande non enregistrée par le FDM” s’affiche et l’on reste sur la commande ; réessayer une fois le FDM revenu. Rien n’est perdu : ce qui n’a pas pu être envoyé part au prochain enregistrement, à l’addition ou à l’encaissement.

### 6.2 Addition

“Addition” (Serveur et Gérant, commandes en salle avec au moins un article) imprime l’addition provisoire à présenter au client (événement P, `signPreBill`) et enregistre d’abord ce qui n’était pas encore transmis. “Addition provisoire imprimée” confirme ; en cas d’échec, “Addition non enregistrée” suivi de la raison.

L’addition est marquée “**PRO FORMA**” et “**CECI N’EST PAS UN TICKET DE CAISSE T.V.A. VALABLE**”. Elle porte les données de contrôle du FDM (identifiant, date, compteurs), mais ni QR code ni signature courte : le FDM ne les donne qu’aux ventes (N). Elle ne clôture pas la table.

## 7. Encaissement (vente, événement N)

“PAYER” (Serveur et Gérant) ouvre l’écran de paiement, qui affiche le total à payer. Les trois moyens de paiement (“Espèces”, “Carte”, “Chèques-repas”) sont côte à côte, l’espèces étant choisie d’office.

### 7.1 Choix du support du ticket (si activé sur ce terminal)

Quand le ticket numérique est configuré (`MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §4.2), trois boutons apparaissent sur la ligne “Ticket” :

- **Papier** (choix par défaut).
- **E-mail** : le ticket part par e-mail seulement. Ce bouton n’apparaît que si l’installateur l’a autorisé et que le service d’envoi répond.
- **Les deux** : le papier sort, et l’e-mail part en plus.

“E-mail” ou “Les deux” ouvre un clavier (“Adresse e-mail du client”) avec des raccourcis (`.be`, `.com`, `@gmail.com`). Une adresse mal formée est signalée (“Adresse invalide”). Un écran “Confirmer l’adresse” l’affiche ensuite en grand : la faire relire au client si possible, puis “Confirmer l’adresse” (“Modifier” pour corriger, “Annuler” pour revenir au papier).

Si le service d’envoi ne répond pas, la caisse le dit (“Service e-mail indisponible : le ticket papier sera imprimé, l’e-mail sera envoyé dès que possible”).

Sans ticket numérique configuré, ces boutons n’apparaissent pas : le ticket est imprimé.

### 7.2 Paiement

Une vente se paie en un ou plusieurs moyens de paiement, **sur un seul ticket** (un seul événement N, même payée en plusieurs parts).

- **Espèces** : taper le montant reçu sur le pavé (“Montant reçu”), ou toucher “Exact” ou un raccourci de billet. La caisse affiche le montant à rendre (“Rendu”). Le montant en espèces est **arrondi aux 5 cents** (règle belge) ; le montant exact avant arrondi reste affiché (“exact 3,34 · arrondi 5 cts”). “Valider”.
- **Carte** : le pavé propose le montant à payer ; le laisser ou taper un montant plus petit (jamais plus que le reste : “Plus que le reste à payer”). Sans terminal de paiement relié à la caisse : encaisser ce montant sur le terminal de paiement (“Encaisser sur le terminal”), puis “Valider” une fois le paiement accepté. Avec un terminal relié, voir “Carte sur le terminal relié” ci-dessous. Pas d’arrondi pour une carte.
- **Chèques-repas** (chèques-repas électroniques, payés sur le terminal de paiement) : comme la carte, pour le montant payé en chèques-repas. Pas d’arrondi, pas de rendu sur des chèques-repas.

**Carte sur le terminal relié (si l’installation en a un).** Quand le terminal de paiement est relié à la caisse (réglage de l’installation, `MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §4.2), l’opérateur ne tape plus la carte : la caisse envoie le montant au terminal et reçoit sa réponse.

La caisse montre aussi si le terminal relié est joignable : le voyant “Terminal” de l’en-tête (§4) et la ligne “Terminal de paiement” du panneau “Démarrage” (§2.1). Cette vérification se contente de demander au terminal s’il répond : elle ne débite jamais rien, elle n’est jamais faite pendant un paiement (le voyant est alors orange) et elle n’empêche pas de se connecter ni de vendre.

Captures : `09h` (choix “Terminal” ou “Saisie manuelle”), `09i` (fenêtre “Paiement sur le terminal”), `09j` (paiement refusé) et `09k` (réponse inconnue et bouton “Vérifier”), `09l` (carte de chèques-repas acceptée).

1. Choisir “Carte” (le choix “Terminal” est actif, l’écran indique “Le montant est envoyé au terminal à la validation”), laisser ou taper le montant (comme ci-dessus), puis toucher “Valider”. Une fenêtre “Paiement sur le terminal” s’ouvre avec le montant et le message “Le client présente sa carte sur le terminal”. La caisse n’envoie le montant que si le FDM est opérationnel à cet instant : sinon le message “FDM not connected” s’affiche et rien n’est débité.
2. Le terminal répond. Paiement accepté : la fenêtre se ferme et la part est prise, avec le type de carte et la marque que le terminal rend (la marque s’imprime sur le ticket, par exemple “Carte Bancontact”). Paiement refusé ou abandonné par le client : la fenêtre le dit, rien n’est débité et l’opérateur peut recommencer ou prendre un autre moyen de paiement.
3. “Annuler” dans la fenêtre demande au terminal d’abandonner le paiement en cours. Si le terminal l’avait déjà accepté, c’est lui qui l’emporte : le paiement accepté reste, il faut l’utiliser.
4. Si la réponse du terminal est inconnue (câble ou réseau coupé, terminal éteint, panne de courant de la caisse), la fenêtre affiche “Réponse du terminal inconnue” : un débit est peut-être passé. **Tant que la réponse n’est pas connue, la vente de cette commande est bloquée.** Toucher “Vérifier” redemande le résultat au terminal (tout utilisateur peut le faire) ; la fenêtre affiche alors accepté, refusé ou toujours inconnu. Après un redémarrage de la caisse, un paiement envoyé et sans réponse devient lui aussi “inconnu” et se vérifie de la même façon.
5. Un paiement accepté **doit être utilisé par la vente** de sa commande, pour son montant exact : la caisse refuse de signer la vente autrement et le reste à payer se prend par un autre moyen (espèces, chèques-repas, ou une autre carte).
6. Si le terminal est injoignable et que rien n’a été débité, l’opérateur peut aussi saisir la carte à la main, comme sans terminal relié (choix “Saisie manuelle” pour la part carte, paiement tapé sur le terminal, puis

"Valider") : la ligne est alors `MANUAL`. Ce repli est refusé tant qu'un paiement de cette commande attend sa réponse ou qu'un paiement accepté n'est pas encore utilisé par la vente.

Une carte de chèques-repas (Edenred, Pluxee, Monizze, Payflip) se paie elle aussi avec "Carte" quand un terminal est relié : la caisse la reconnaît à la marque que le terminal rend et l'enregistre comme chèques-repas. La part s'affiche alors "Chèques-repas · Edenred", le ticket imprime "Chèques-repas Edenred" (la copie aussi), et les rapports comptent ces montants avec les chèques-repas saisis à la main (une seule rangée). Le bouton "Chèques-repas" reste la saisie manuelle (chèques papier ou terminal autonome). Les cartes éco-chèques, cadeau, sport ou culture ne sont pas des chèques-repas : elles ne sont pas reconnues comme telles et restent des cartes.

Tant qu'un paiement accepté n'est pas enregistré dans la vente de sa commande, la table ou la vente à emporter porte la pastille "Carte encaissée", et la clôture Z (§10.2) le signale ; la commande ne peut alors pas descendre sous le montant déjà débité.

Une carte payée sur le terminal relié n'est jamais arrondie. En mode formation (§13), aucune vraie carte n'est jamais débitée : la caisse refuse d'envoyer le montant au terminal, la carte se saisit à la main. Le remboursement reste rendu en espèces (§9) : l'annulation d'un paiement carte déjà accepté n'est pas prise en charge par la caisse.

**Partager la note en parts égales.** Sous les moyens de paiement, la ligne "Partager en" propose 1 à 5 "parts égales". Les centimes de reste vont aux premières parts. Le choix se fait avant le premier paiement. Une pastille par part ("Part 1", "Part 2"…) indique le moyen et le montant, avec une coche une fois la part prise. Le bouton devient "Valider part n" ; chaque part se paie par le moyen de son choix (par exemple une part en espèces et l'autre par carte). La vente n'est signée qu'une fois la dernière part validée, sur **un seul ticket**.

**Une seule part en espèces** au plus : une fois qu'une part est payée en espèces, le bouton "Espèces" est grisé et la caisse rappelle "Une part est déjà payée en espèces : les autres se paient par carte ou chèques-repas." Les espèces prennent ce qui reste après les parts payées par carte ou chèques-repas.

Tant qu'il reste un montant, chaque paiement pris s'affiche avec son montant et la caisse affiche le "Reste à payer". La vente est signée dès que le reste est payé. Exemple : 14,86 € payés 11,52 € en chèques-repas, puis 3,34 € en espèces, encaissés 3,35 € (arrondi +0,01 €).

"Annuler les paiements" (qui remplace "Retour" dès qu'un paiement est pris) efface les paiements pris tant que la vente n'est pas signée (rien n'est encore enregistré ; rembourser au client ce qui a déjà été passé sur le terminal).

Le ticket liste chaque moyen de paiement et son montant, puis l'arrondi des espèces.

"Communication FDM…" s'affiche pendant la signature. La vente n'est enregistrée qu'une fois signée par le FDM.

### 7.2 bis Payer avec un bon cadeau

Si la fonction est active, la méthode « Bon cadeau » ouvre la saisie du code à 12 chiffres sur le pavé (« Code du bon (12 chiffres) », puis « Chercher »). La caisse montre le solde, « Valable jusqu'au jj.mm.aaaa » et l'état du bon : « Valide », « Épuisé », « Expiré », « Annulé » ou « Non utilisable (autre mode) » (un bon de formation ne sert qu'en formation, un bon réel jamais en formation). Seul un bon valide peut être utilisé : « Utiliser ce bon » retient le plus petit du solde et du reste à payer ; si le bon vaut plus que la note, le solde reste sur le bon (aucune monnaie rendue). Plusieurs bons peuvent payer une même vente, un bon une seule fois par vente ; le reste se règle par un autre moyen. Après cinq recherches ratées dans la minute, les recherches sont bloquées un instant. Le code n'est jamais affiché en entier : seuls les quatre derniers chiffres le sont. Quand un paiement laisse un solde sur un bon, un petit ticket « solde du bon » s'imprime après le ticket de T.V.A.

### 7.3 Fin de la vente

L'écran "OK" rappelle le type de ticket, le total, le rendu éventuel et l'identifiant du FDM, puis ce qui est arrivé au ticket :

- "Ticket imprimé" ;

- “Ticket envoyé à j***@e***.be” (adresse masquée) ;
- “E-mail en attente, nouvel essai automatique” : l’envoi n’a pas abouti tout de suite, la caisse réessaie seule. Si le client avait choisi “E-mail” seul et que l’envoi échoue, la caisse imprime le ticket papier à la place : le client repart toujours avec son ticket.
- **“Imprimer le ticket”** : ce bouton apparaît sur cet écran de fin (de vente, de remboursement ou de copie) quand un ticket papier était prévu mais n’a pas pu sortir (ex. papier épuisé). Il est réservé au Serveur et au Gérant. La caisse reconstitue le ticket original à partir de l’archive du FDM et l’imprime, **une seule fois**. Elle refuse si l’original est déjà imprimé (“Le ticket original est déjà imprimé : imprimez une copie.”) ou si le ticket a été envoyé par e-mail (“Le ticket a été envoyé par e-mail : imprimez une copie.”). Le bouton n’existe que sur cet écran : après “Terminer”, il disparaît. Pour toute autre reproduction, faire une copie (§8).

Le tiroir-caisse s’ouvre quand une partie est payée en espèces (jamais pour une carte ou des chèques-repas seuls). La table redevient libre. “Terminer” revient à la prise de commande.

### 7.4 Si le FDM ne répond pas

Sans FDM, **aucune vente n’est possible**. Un voile rouge couvre les écrans de vente (tables, commande, paiement) avec le message du FDM et le bouton “Réessayer maintenant” ; la caisse réessaie aussi seule (“nouvel essai automatique dans {s} s”, de moins en moins souvent, jusqu’à 5 minutes). “Rapports” et “Config” restent accessibles au Gérant. Rien n’est enregistré, la commande reste ouverte, le tiroir reste fermé.

Vérifier le câble réseau et l’alimentation du FDM, puis réessayer. Appeler le distributeur si le problème persiste. Ne jamais encaisser en dehors de la caisse. Les messages du FDM et de la caisse sont réunis dans la table du §14.1.

Si le message est “La caisse attend la réponse de la boîte noire pour l’opération précédente. Vérifiez la connexion et réessayez.”, la dernière opération a été envoyée au FDM mais sa réponse n’est pas revenue. Rien n’est perdu : la caisse la renvoie seule toutes les minutes, et toute nouvelle opération la renvoie d’abord. Vérifier le câble et l’alimentation du FDM, attendre une minute, puis réessayer. Ne pas refaire la vente à la main. Tant que cette réponse est attendue, la commande concernée ne peut pas être modifiée (“Cette commande attend la réponse de la boîte noire : elle ne peut pas changer pour l’instant.”). Si le message persiste, appeler le distributeur.

Si le FDM répond autre chose que ce qui lui a été demandé, la caisse refuse l’opération : “Réponse de la boîte noire incohérente. Vente non enregistrée. Contactez votre technicien.” Rien n’est enregistré.

Le message “La caisse enregistre une autre opération : réessayez dans un instant.” apparaît si la caisse a attendu environ 30 secondes derrière une autre opération (par exemple la clôture automatique de la journée) : réessayer.

### 7.5 Client parti sans payer

Réservé au Gérant. Quand un client part sans payer, ce qui a été servi est tout de même vendu : la commande ne doit pas rester ouverte.

1. Ouvrir la commande (la table, ou l’emporter en cours).
2. Dans le panier, toucher “**Client parti sans payer**”.
3. Confirmer avec son PIN (“La vente sera enregistrée sans paiement et son ticket imprimé. Confirmez avec votre PIN.”).

Le FDM signe la vente (événement N) sans aucun paiement. Le ticket de caisse TVA est imprimé, avec “**Non paye**” à la place des paiements. Le tiroir ne s’ouvre pas et aucun paiement n’est compté dans les rapports ; le chiffre d’affaires, lui, compte la vente. La table redevient libre (“Vente clôturée sans paiement”).

Une vente sans paiement ne se rembourse pas (rien n’a été encaissé : “Cette vente n’a pas été payée : rien à rembourser.”) et n’apparaît pas dans la liste des remboursements. Sa copie (§8) est possible. Un PIN erroné est refusé (“PIN incorrect”) et rien n’est enregistré ; une commande à 0,00 € s’encaisse normalement (“Rien à payer : encaissez la vente normalement.”). En mode formation, la vente est une vente de formation (T).

## 8. Copie de ticket (événement C) ; 8 bis. Facture à un client professionnel (événement I)

Réservé au Gérant. Pour un client qui a perdu son ticket ou son e-mail, ou qui demande un double :

1. “Rapports”, onglet “Tickets”. La liste “Tickets récents” montre les derniers tickets remis à un client : ventes, remboursements, additions et tickets de formation, avec leur numéro, leur type (“Vente”, “Remboursement”, “Addition”, “Formation”), la table, l’heure et le montant (“Choisissez un ticket pour en faire une copie ou le rembourser.”).
2. Toucher “Copie” sur la ligne du ticket, choisir le support (Papier / E-mail / Les deux, §7.1) puis “Valider”. “Retour” annule.
3. “Communication FDM…” s’affiche, puis l’écran de résultat ; “Terminer” ferme la fenêtre.

La copie est signée par le FDM (événement C) et marquée “**COPIE**” et “**CECI N’EST PAS UN TICKET DE CAISSE T.V.A. VALABLE**”. Un e-mail de copie ne contient ni lien ni QR code : le FDM n’en donne pas pour une copie. C’est la **seule** façon de reproduire un ticket déjà remis : la caisse n’imprime jamais un original deux fois.

Un rapport Z se recopie depuis “Réimprimer un Z” (§10.3).

## 8 bis. Facture à un client professionnel (événement I)

*Captures 66 à 71 de CAPTURES_ECRAN_FR.pdf (sélection, client, aperçu, résultat, refus faute de Peppol, liste des factures).*

Réservé au Serveur et au Gérant pour l’établir ; l’écran y mène par “Rapports”, réservé au Gérant. Une facture regroupe une ou plusieurs ventes déjà signées :

1. “Rapports”, onglet “Tickets” : cocher les ventes concernées, puis toucher “Facture”. Une vente déjà facturée porte son numéro de facture et ne peut plus être cochée.
2. Saisir le numéro de TVA du client et toucher “Vérifier”, ou chercher un client connu par son nom. Un numéro inconnu ouvre un formulaire (nom, adresse, code postal, ville, pays). Une pastille indique si le client est inscrit sur Peppol, non inscrit ou inconnu (réseau absent).
3. Contrôler l’aperçu (client, lignes, TVA par taux, total, “déjà payé”), puis toucher “Établir et imprimer la facture”. Le FDM signe la facture ; le numéro (année et séquence continue) et l’état de l’impression s’affichent. Un problème détecté (vente déjà facturée, formation, vente qui vend un bon cadeau : « invoice_gift_voucher_sale », la ligne du bon est hors champ de T.V.A. et ne se facture pas ; une vente payée avec un bon se facture normalement) bloque la signature et le message l’explique ; un client belge sans Peppol sur la caisse est refusé à la signature.

La facture s’imprime sur papier, sans signature ni QR code. Elle ne s’établit pas en mode formation. Sous la liste des tickets, le tableau des factures indique pour chacune l’état de l’envoi Peppol (“en attente”, “remise”, “bloquée” ou aucun envoi) et propose “Copie” au Gérant. Si la caisse est configurée pour Peppol et que le client est belge, la facture est envoyée automatiquement, avec nouvel essai automatique en cas de panne ; sans réseau, la facture est quand même établie et imprimée. Si la caisse n’est pas configurée pour Peppol, une facture à un client dont le numéro de TVA commence par BE est refusée (“Ce client a un numéro de TVA belge : la facture doit passer par Peppol, qui n’est pas configuré sur cette installation. Contactez le support.”) : rien n’est signé et la vente reste facturable. Un client étranger reçoit la facture imprimée. Un envoi bloqué se relance depuis le panneau Peppol de “Config” (§12 bis). Détails : `FACTURATION_PEPPOL_FR.md`.

## 9. Remboursement

Réservé au Gérant. Un remboursement annule tout ou partie d’une vente déjà signée ; c’est la seule façon d’annuler une vente après coup.

1. “Rapports”, onglet “Tickets”. Toucher “Rembourser” sur la ligne de la vente à rembourser (seules les ventes ont ce bouton).
2. “Articles à rembourser” : la fenêtre liste chaque **ligne du ticket d’origine**. Toucher chaque ligne concernée, et ajuster la quantité avec “-” / “+” (jamais plus que la quantité vendue). Tout cocher rembourse

le ticket entier ; une partie seulement fait un remboursement partiel. Le bouton “Rembourser” affiche le montant à rendre en espèces, arrondi aux 5 centimes (“Rembourser 3,05” pour un Coca Cola de 3,04).
3. Étape du support du ticket (§7.1) : choisir Papier / E-mail / Les deux, puis “Rembourser” avec le montant de nouveau. “Retour” revient à la sélection des articles.
4. “Communication FDM…”, puis le résultat ; “Terminer” ferme la fenêtre.

Le FDM signe un nouveau ticket (événement N, quantités négatives, référence au ticket d’origine) : un ticket de caisse TVA marqué “REMBOURSEMENT”, qui imprime les données de contrôle du ticket d’origine sous « Informations FDM d’origine ». Le ticket d’origine n’est jamais modifié. Le tiroir s’ouvre pour rendre les espèces.

Le remboursement est toujours rendu en espèces, quel que soit le moyen de paiement de la vente (carte, chèques-repas, plusieurs moyens). Comme pour une vente en espèces, le montant rendu est arrondi aux 5 centimes : le ticket imprime le montant exact puis une ligne “Arrondi” (3,04 remboursés : “Espèces -3,04”, “Arrondi -0,01”, 3,05 rendus).

La caisse refuse :

- de rembourser un remboursement (“Un remboursement ne se rembourse pas.”) ;
- de rembourser plus que ce qui a été vendu (“Produit {produit} : {demandé} demandé(s), {vendu} vendu(s), {remboursé} déjà remboursé(s).”) ;
- de rembourser une vente sans paiement (§7.5) ;
- de rembourser une vente réelle en mode formation (“Une vente réelle ne se rembourse pas en mode formation.”) ;
- un produit vendu à plusieurs prix sur le même ticket sans que la ligne soit choisie : “Le produit {produit} a été vendu à plusieurs prix : choisissez la ligne à rembourser.” (choisir la ligne exacte dans la liste) ;
- une ligne vendue avec une remise (commande en ligne) : “Ligne vendue avec une remise : remboursez la commande entière.” ;
- de valider sans article choisi (“Choisissez au moins un article à rembourser.”).

Si le FDM refuse, rien n’est enregistré et la vente reste remboursable.

Si le FDM ne répond pas, la réponse peut arriver plus tard : la demande de remboursement reste en attente et elle est reprise à l’identique au prochain essai ou par la tâche de fond (§7.4). Elle n’est archivée qu’une fois, sans second ticket, et la vente n’est pas remboursée deux fois.

## 9 bis. Corriger un moyen de paiement (événement F)

*Capture 62 de CAPTURES_ECRAN_FR.pdf.*

Quand une vente a été encaissée avec le mauvais moyen (par exemple en espèces alors que le client a payé par carte), le Gérant corrige la ligne de paiement sans rembourser.

1. Rapports > « Tickets ».
2. Sur la vente, touchez « Corriger le paiement ».
3. Choisissez la ligne de paiement à corriger (une carte prise sur le terminal de paiement lié porte la mention « Terminal » et ne se choisit pas), puis le moyen réel : « Espèces », « Carte » ou « Chèques-repas ».
4. Le résumé s’affiche (par exemple « Espèces 52,00 € → Carte 52,00 € ») ; touchez « Corriger » et saisissez votre PIN.

La caisse signe un événement F qui référence la vente. Aucun ticket ne s’imprime et le tiroir ne s’ouvre pas ; « Paiement corrigé » confirme et la vente porte désormais la mention « Paiement corrigé : Espèces → Carte ». Les rapports X et Z comptent la correction dans les moyens de paiement (corrections négatives et positives) et le Z imprimé ajoute une ligne « Corrections de paiement ».

Refus (le texte s’affiche dans la fenêtre) :

- seule une vente peut être corrigée (ni remboursement, ni vente non payée, ni commande en ligne) ;
- la vente doit appartenir à la journée en cours (pas encore clôturée par un Z) ;
- une vente déjà remboursée, en tout ou en partie, ne se corrige plus ;
- **une seule correction par vente** ;
- une carte prise sur le terminal de paiement lié ne se corrige pas ;

- la ligne « Bon cadeau » ne se corrige pas : l'écran la montre verrouillée, avec une note (§9 ter) ;
- on ne corrige pas vers « Bon cadeau », et une vente qui vend un bon ne passe pas aux chèques-repas ;
- le nouveau moyen doit différer de celui de la ligne ;
- une correction qui demanderait un arrondi en espèces est refusée.

Si le FDM ne répond pas, la réponse peut arriver plus tard : la demande reste en attente et la correction est reprise au prochain essai ou par la tâche de fond (§7.4). Le PIN est celui du Gérant connecté.

## 9 ter. Remboursement et bons cadeaux

- **Vente d'un bon.** Rembourser la ligne d'un bon qui n'a jamais servi annule ce bon. Un bon déjà utilisé ne se rembourse pas (« gift_voucher_used » : la caisse refuse).
- **Vente payée avec un bon.** Le bon n'est pas rendu et n'est jamais échangé contre de l'argent : le remboursement de ces marchandises se fait en espèces (choix de l'établissement), avec la confirmation du Gérant, comme pour toute vente ; le bon n'est pas recrédité.
- **Correction d'un moyen de paiement (§9 bis).** La ligne « Bon cadeau » d'une vente apparaît verrouillée, avec une note : elle ne se corrige pas, on ne corrige pas vers « Bon cadeau », et la ligne d'une vente qui vend un bon ne passe pas aux chèques-repas.

## 10. Rapports X et Z (événements R) et rapport de ventes (§10.4)

Réservé au Gérant : "Rapports". L'écran a quatre onglets : "Journée", "Caisse" (§11), "Tickets" (§8, §8 bis, §9) et "Ventes" (§10.4).

### 10.1 Rapports X

Onglet "Journée" :

- "Rapport X" ("Résumé en cours de journée") : chiffre d'affaires, TVA et paiements depuis le dernier Z.
- "Rapport utilisateurs X" ("Ventes et pointages par employé") : les mêmes chiffres par employé, avec les pointages.

Un rapport X ne clôture rien : il peut être tiré à tout moment, autant de fois que nécessaire. Il est signé par le FDM et imprimé ; "Rapport généré (X)" confirme.

### 10.2 Rapport Z (clôture de la journée)

Onglet "Journée", en bas de l'écran ("La clôture remet les compteurs à zéro. Le premier appui arme le bouton, le second dans les 5 secondes confirme.") :

1. "Clôturer la journée (Z)". Le bouton passe à l'orange : "Confirmer la clôture ?".
2. Toucher à nouveau dans les 5 secondes pour clôturer. Sans second appui, ou en changeant d'onglet, le bouton revient à son état normal et rien ne se passe.

Si un paiement par carte a été encaissé sur le terminal relié mais pas encore enregistré dans une vente, la caisse l'indique au-dessus du bouton ("Paiements par carte encaissés mais pas encore enregistrés dans une vente : …") : le Z reste possible, ce paiement sera enregistré avec la vente de sa commande (capture 15a). Sur l'écran des tables et la liste des ventes à emporter, la commande concernée porte la pastille "Carte encaissée" (capture 03a).

Le Z est signé par le FDM, imprimé, et "Rapport généré (Z #n)" confirme. La journée est close ; la suivante commence au prochain enregistrement. Terminer **chaque** journée par un Z.

Une journée restée ouverte au-delà de l'heure de fin de journée du terminal (5 h par défaut) est clôturée par un Z automatique. Tant que ce Z automatique n'est pas passé, la caisse répond "La journée précédente n'est pas clôturée : son rapport Z automatique est en cours. Réessayez dans une minute." Un enregistrement dont la journée est déjà clôturée est refusé ("La journée de cet enregistrement est déjà clôturée : rien n'a été enregistré.").

### 10.3 Réimprimer un Z

La carte “Réimprimer un Z” indique le dernier Z (“Dernier : Z #n · date”). La toucher ouvre “Historique Z” (numéro et date de chaque Z passé). “Réimprimer” en produit une copie (événement C, §8) : choisir le support, “Valider”.

### 10.4 Rapport de ventes (non fiscal)

*Capture 80 de CAPTURES_ECRAN_FR.pdf.*

Onglet “Ventes”, réservé au Gérant. Il présente, pour aujourd’hui, hier, la semaine, le mois ou une période saisie (92 jours au plus), les ventes par produit (quantité et montant), par heure, le nombre de tickets et le total, et la concordance avec le rapport Z de chaque journée. Le titre porte “DOCUMENT NON FISCAL” ; “Imprimer” en tire une copie papier qui ne signe rien et ne remplace ni le X ni le Z (`RAPPORTS_VENTES_FR.md`).

### 10.5 Onglet « Bons cadeaux »

Visible si la fonction est active. Serveur et Gérant y cherchent un bon par son code (forme masquée, solde, état, validité). Le Gérant voit en plus la liste « Bons émis » (valides d’abord, filtres « Tous », « Valide », « Épuisé », « Expiré », « Annulé »), les mouvements de chaque bon (« Émission », « Utilisation », « Annulation ») et le bouton « Réimprimer », qui tire un duplicata marqué DUPLICATA et le journalise. Dans le rapport de ventes (§10.4), la ligne de bon figure au rayon « Bons cadeaux » (T.V.A. X) et le total égale celui du rapport Z.

## 11. Mouvements de caisse, tiroir et comptage (événements F)

Réservé au Gérant : “Rapports”, onglet “Caisse”.

### 11.1 Entrée ou sortie d’espèces

L’écran suit trois étapes, puis un “Récapitulatif” :

1. “1 · Sens” : “Entrée” ou “Sortie”.
2. “2 · Motif” : les motifs dépendent du sens. En “Entrée” : “Fond de caisse” ou “Pourboire”. En “Sortie” : “Retrait” ou “Pourboire”.
3. “3 · Montant” : “10 €”, “20 €”, “50 €”, “100 €”, ou “Autre” pour taper un autre montant (“Autre montant”).

Le bouton “Enregistrer l’entrée” (ou “Enregistrer la sortie”) reste grisé tant qu’aucun montant n’est choisi. Le mouvement est signé par le FDM (événement F) ; “Mouvement enregistré” confirme.

### 11.2 Ouvrir le tiroir hors vente

“Ouvrir le tiroir” ouvre le tiroir en dehors d’une vente. Chaque ouverture est signée par le FDM (événement F) et figure dans les rapports (“Tiroir ouvert”). En dehors de ce bouton, le tiroir ne s’ouvre que pour un encaissement ou un remboursement en espèces.

### 11.3 Déclarer le contenu du tiroir (comptage)

“Déclarer le tiroir” enregistre le montant d’espèces compté dans le tiroir, par exemple en fin de service. La fenêtre “Déclarer le contenu du tiroir” (“Montant compté dans le tiroir”) demande le montant ; taper 0 pour un tiroir vide, puis “Valider”. La caisse fait signer la déclaration par le FDM (événement F, cas d’usage M133) : “Contenu du tiroir déclaré” confirme. La déclaration ne modifie aucun solde : elle consigne ce que le Gérant a compté.

## 12. Configuration (Gérant), dont la carte et le panneau Peppol (§12 bis)

Le bouton “Config” de l’en-tête ouvre la page Paramètres.

### 12.1 Mode formation

Voir §13.

### 12.2 Langue

Français, English ou 中文 : la langue de l'interface et des noms de produits à l'écran ("Les noms des produits restent bilingues."). Les mentions imprimées sur les tickets suivent la langue de l'établissement fixée à l'installation, pas ce choix.

### 12.3 Employés

*Captures 19 (employés) et 19a (pointage par le Gérant) de CAPTURES_ECRAN_FR.pdf.*

La liste montre chaque employé (nom, profil, "PIN défini" ou "sans PIN") avec deux boutons :

- **"Arrivée" / "Départ"** (Gérant, pour les autres employés) : la ligne de chaque employé dit "En service depuis HH:MM" ou "Hors service" ; le bouton enregistre son arrivée ou son départ au nom de l'employé (événement S signé par le FDM), puis la caisse affiche "Arrivée enregistrée · " ou "Départ enregistré · ". Le Gérant n'a pas de bouton sur sa propre ligne : sa présence est celle de la connexion et de "Fin de service" (§3). Les boutons sont grisés, avec la mention "FDM indisponible : pointage impossible", tant que le voyant "FDM" n'est pas vert, et, avec la mention du mode formation, tant que le mode formation est actif. Si le FDM refuse, son message s'affiche et rien n'est enregistré.
- **"Code PIN"** : fixer ou changer son PIN (§2.2).
- **"Lier un badge" / "Retirer le badge"** (Gérant, seulement quand le lecteur de badges est actif, §12.10) : la ligne de chaque employé dit "Aucun badge" ou "Badge lié le ". "Lier un badge" ouvre la fenêtre "Présentez le badge de " : présenter le badge sur le lecteur dans les 30 secondes (sans quoi "Aucun badge présenté" et rien n'est lié), puis taper **son propre PIN de Gérant** (un badge sert à se connecter : le Gérant le confirme comme un PIN d'employé). Un PIN erroné laisse la fenêtre ouverte pour un nouvel essai. La caisse affiche "Badge lié · ". N'importe quel employé actif peut recevoir un badge, y compris un employé "Présence seule" (cas courant), mais pas l'identité système ; un employé n'a qu'un badge, et un badge n'appartient qu'à un employé (messages en §14.1). "Retirer le badge" demande une confirmation ("Retirer le badge de ?") puis affiche "Badge retiré · " ; le retrait ne demande pas de PIN et marche même lecteur éteint. **Remplacer un badge** (perdu, abîmé) : le retirer, puis lier le nouveau ; le même badge physique peut être relié plus tard. "Désactiver" un employé retire aussi son badge. Chaque lien et chaque retrait sont inscrits dans le journal du panneau "Lecteur de badges" (§12.10).
- **"Désactiver"** : pour un employé qui quitte l'établissement. Toucher deux fois ("Confirmer ?"). Son historique reste dans l'archive ; il ne peut plus se connecter. On ne peut pas se désactiver soi-même.

"Ajouter" : taper le nom et l'INSZ (11 chiffres), choisir le profil (Gérant, Serveur, Apprenti ou "Présence seule"), puis "Ajouter l'employé". Pour un Serveur ou un Apprenti, demander ensuite à l'employé de fixer son PIN (§2.2). Pour un **nouveau Gérant**, la caisse demande d'abord le PIN du nouveau Gérant (deux fois), puis "Confirmez avec votre PIN de gérant" : le Gérant qui le crée tape son propre PIN. Le nouveau Gérant a donc son PIN dès sa création.

Le profil **"Présence seule"** est pour le personnel qui n'utilise jamais la caisse (cuisine, plonge) : pas de PIN, pas de tuile sur l'écran de connexion, aucun droit. La ligne affiche "Présence seule" sans bouton "Code PIN" (le bouton "Désactiver" reste). Seul le Gérant enregistre son arrivée et son départ, avec les boutons ci-dessus, ou l'employé lui-même s'il a un badge (§3). On ne peut pas désactiver un employé en service : enregistrer d'abord son départ. Pour qu'un employé "Présence seule" devienne un utilisateur de la caisse, le désactiver puis le créer à nouveau avec le même INSZ et le profil voulu.

### 12.4 Informations

Identifiant du POS ("POS ID"), "Terminal", "Restaurant", "FDM" (adresse) et "Imprimante", tels que configurés à l'installation (lecture seule).

Si cette configuration contient une erreur que le FDM refuserait (ex. un numéro de TVA mal formé), un **bandeau rouge** s'affiche en bas de l'écran : "Configuration invalide : le FDM refusera les tickets. Appelez l'installateur." suivi de la liste des champs en cause. Chaque ligne dit en français (ou dans la langue de l'écran) quel réglage est en cause, par exemple « Numéro de TVA du restaurant invalide : BE suivi de 10 chiffres (par exemple BE0499999960). », puis, après « Détail : », le texte technique anglais pour l'installateur. Il reste affiché tant que l'erreur n'est pas corrigée.

### 12.5 Tickets par email

Panneau "Tickets par email". Visible dans tous les cas : il indique si le service d'envoi est "Configuré" ou "Non configuré", puis "Joignable" ou "Injoignable", et liste les derniers envois : adresse **masquée** (ex. `j***@e***.be`), statut ("En attente", "Envoi…", "Envoyé", "Échec", "Imprimé (secours)", "Purgé"), nombre de tentatives ("Tentatives") et dernière erreur. "Actualiser" recharge la liste.

L'adresse complète n'est jamais affichée ; elle est effacée dès l'envoi réussi, et au plus tard après 72 h (`TICKET_NUMERIQUE_FR.md`).

### 12.6 Assistance à distance

Quand le technicien doit voir la caisse à distance :

1. "Config", panneau "Assistance à distance", bouton "Démarrer".
2. Taper son PIN ("Saisir le PIN"). Un PIN erroné affiche "PIN incorrect" et rien ne démarre.
3. RustDesk s'ouvre et affiche un identifiant et un mot de passe : les lire au technicien par téléphone.

Tant que la session dure, un bandeau "Assistance à distance en cours (démarrée par )" s'affiche en bas de chaque écran, pour tout le personnel. Le panneau indique depuis quand elle dure. Quand le technicien a terminé, toucher "Arrêter la session". La session continue après un verrouillage : l'écran de connexion garde le bandeau, avec un bouton "Arrêter la session" que tout le monde peut toucher. Elle s'arrête d'elle-même 2 heures après le démarrage. Une seule session à la fois ; si RustDesk n'est pas installé, le panneau l'indique ("Non installée sur cette caisse"). Cette session sert à voir l'écran et à guider le Gérant : elle ne sert jamais à installer un programme sur la caisse.

### 12.7 Intégrations et HubRise

Panneau "Intégrations". Les commandes des plateformes de livraison et du webshop ne sont reçues que si HubRise est activé sur cette caisse (désactivé à l'installation, sauf demande du client). HubRise est inclus dans le programme certifié : seul l'interrupteur décide s'il fonctionne.

- **"Activer" / "Désactiver"** : réservé au Gérant. Chaque changement est inscrit dans "Historique" (date, gérant ou fichier de configuration) et ne peut pas être effacé.
- Tant qu'une commande en ligne n'est pas terminée, "Désactiver" est refusé et le panneau indique " commande(s) en ligne à terminer".

Une fois HubRise activé, le panneau "HubRise" apparaît dans "Config" :

- **Connexion** : "Se connecter à HubRise". La caisse n'a pas de navigateur : elle affiche un QR code. Le scanner avec un téléphone, se connecter à HubRise, choisir l'établissement, puis taper le code affiché ("Code d'autorisation") et toucher "Valider la connexion". Le panneau indique ensuite "Connecté", le compte, l'établissement et le catalogue ; "Déconnecter" met fin à la connexion.
- **Catalogue** : la date de la dernière synchronisation ("Synchronisé …") et "Resynchroniser". Si HubRise refuse un catalogue, "Catalogue refusé : le menu précédent reste en place." et la liste des anomalies s'affichent. À la première connexion, "Reprise du menu" permet au Gérant de cocher les produits locaux qui gardent leur historique, puis "Reprendre le menu" ; les autres sont désactivés.
- **Menu géré par HubRise** : une fois le catalogue repris, le bandeau "Menu géré par HubRise : les produits se modifient dans HubRise." s'affiche. Les produits se modifient dans HubRise, pas à la caisse.
- **Canaux** : un canal par plateforme ou par webshop (Plateforme ou Webshop, "Frais inclus" ou "Frais exclus"), avec "Ajouter un canal". Une commande d'un canal inconnu reste bloquée jusqu'à ce que le canal soit enregistré.

- Le panneau signale aussi une connexion refusée (“HubRise refuse la connexion : reconnectez-vous.”), des envois en attente et des messages non traités.

### 12.8 Commandes en ligne

Le bouton “En ligne” de l’en-tête (seulement si HubRise est activé) ouvre le tableau des commandes reçues, en trois colonnes : “Nouvelles”, “En cuisine” et “Prêtes”. Un filtre “Terminées” montre les commandes closes. Une alarme s’affiche quand des commandes attendent depuis plus de 5 minutes. Chaque carte porte l’heure, le canal, le type de service (“Livraison”, “À emporter”, “Sur place”), les articles et le total, et l’étiquette “Payée” ou “À encaisser”.

L’avancement d’une commande suit ces boutons :

- **“Accepter”** (Serveur ou Gérant) : une commande déjà payée sur la plateforme ou le webshop est vendue (événement N) et son ticket de caisse TVA imprimé ; une commande “À encaisser” est enregistrée (événement P) et le bon part en cuisine. **“Refuser”** : la commande est refusée, rien n’est signé.
- **“Préparer”** (la commande passe en “En cuisine”), puis **“Prête”** (colonne “Prêtes”), pour tous les profils.
- **“Retarder”** (commande acceptée ou en préparation) : les boutons +15, +30 et +45 repoussent l’heure promise de ce nombre de minutes (message “Délai appliqué”).
- Pour une livraison du webshop, **“En livraison”** précède **“Terminer”** (commande déjà payée). Pour une commande “À encaisser”, la remise se fait par **“Encaisser espèces”** ou **“Encaisser carte”** : vente (événement N) et ticket, comme au §7. Avec un terminal de paiement relié, “Encaisser carte” envoie le montant au terminal et suit les mêmes étapes qu’au §7.2 (“Carte sur le terminal relié”).
- **“Réimprimer”** ouvre “Ticket cuisine” et “Ticket client” pour réimprimer les bons (“Ticket envoyé à l’imprimante”).
- **“À vérifier”** : la commande ne correspond pas au menu (produit absent, TVA différente, total incohérent…) ; elle ne peut pas être acceptée. “Resynchroniser” relit le menu, sinon la refuser.
- **“Rembourser”** (Gérant) : une commande annulée par la plateforme après la vente ; le remboursement cite la vente d’origine, le tiroir reste fermé (la plateforme rembourse le client).
- **“Clôturer”** : une commande à encaisser annulée après son enregistrement ; ticket à 0,00 EUR.

Si le FDM ne répond pas, rien n’est signé et la commande reste à accepter (§7.4). Une commande en ligne ne se prend pas en mode formation (“Pas de commande en ligne en mode formation.”). Le détail fiscal est dans `COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md`.

### 12.9 Plan de salle

Panneau “Plan de salle”, réservé au Gérant. Il indique le plan en vigueur (“20 tables : 1-20”). Pour le changer, taper les numéros de table séparés par des virgules, avec des plages si l’on veut (ex. “1-12, 20-25”), de 1 à 999, 200 tables au plus, puis **“Enregistrer”** (“Plan de salle enregistré”). Un plan mal écrit est refusé avec le message qui indique le format.

- Le plan de départ vient de la configuration de l’installation (clés `tables` ou `table_count`). Le dernier changement l’emporte ; chaque changement est inscrit dans un historique qui ne peut pas être effacé.
- Une table retirée du plan qui a encore une commande ouverte reste affichée sur l’écran “Tables” (§5.1) jusqu’à son règlement.
- Le plan ne change ni les commandes déjà prises, ni les tickets, ni ce qui est signé par le FDM.

### 12.10 Lecteur de badges

*Captures 19b (panneau), 19c (liaison d’un badge), 01b (invitation à l’écran de connexion) et 03b (pointage pendant une vente) de CAPTURES_ECRAN_FR.pdf.*

Panneau “Lecteur de badges”, réservé au Gérant. Il est replié par défaut (toucher son en-tête pour le déplier). Le lecteur sert à deux choses : pointer l’arrivée et le départ depuis n’importe quel écran (§3) et, si on le veut, remplacer le PIN à la connexion des Serveurs et des Apprentis (§2.1). **Il est désactivé tant que le Gérant ne l’active pas** : désactivé, la caisse ne lit rien, un numéro tapé sur le lecteur n’est pas pris pour un badge, et toute commande de badge est refusée (“Le lecteur de badges est désactivé”).

La version Linux n'a pas de lecteur NFC : seuls « Désactivé » et « Lecteur USB » sont proposés.

- **Désactivé** : aucune lecture.
- **« Lecteur USB »** : lecteur de cartes qui se branche en USB et se comporte comme un clavier : il « tape » le numéro de la carte, suivi de la touche Entrée (aucun pilote, tout clavier physique convient). Il doit être configuré pour envoyer Entrée à la fin.
- **« Connexion par badge »** (interrupteur) : permet aux Serveurs et aux Apprentis de se connecter avec leur badge (§2.1). Note affichée : "Les Gérants saisissent toujours leur PIN après le badge." Interrupteur éteint, un badge présenté sur l'écran de connexion ne fait que pointer l'arrivée ou le départ.
- **"Réglages du lecteur USB"** (réglages d'usine suffisants pour la plupart des lecteurs) : "Écart maximal entre caractères (ms)" (10 à 200, 50 par défaut), "Longueur minimale du code" (4 à 32, 6 par défaut) et "Longueur maximale du code" (4 à 64, 32 par défaut, jamais en dessous du minimum), appliqués par "Enregistrer". La caisse prend pour un badge une rafale de caractères tapés très vite (moins que l'écart maximal entre deux) et terminée par Entrée ; une frappe humaine est plus lente et reste une frappe. Agrandir l'écart si un lecteur lent n'est pas reconnu. La lecture suit les touches physiques, quelle que soit la disposition du clavier (AZERTY compris), et un badge présenté ne tombe jamais dans un champ de texte.
- Un seul type de lecteur par caisse : deux lecteurs peuvent écrire le même badge différemment (hexadécimal ou décimal, ordre des octets). Changer de type de lecteur peut obliger à relier les badges (§12.3).
- **"Derniers événements"** : le journal des liens, retraits et changements de réglage ("Badge lié", "Badge retiré", "Réglages modifiés"), avec l'employé, le Gérant qui l'a fait et l'heure ; "Aucun événement" s'il est vide. Le journal ne peut ni être modifié ni effacé.
- **Clé renouvelée.** La caisse garde une clé secrète propre à l'appareil (voir ci-dessous). Si elle est perdue (restauration d'une sauvegarde sur un autre matériel, par exemple), tous les badges sont retirés automatiquement et le panneau affiche "La clé des badges a été renouvelée : liez de nouveau les badges". Si le fichier de la clé existe mais ne peut pas être lu, les badges ne sont pas retirés et la caisse répond "Clé des badges inaccessible : contactez l'assistance".
- Chaque passage fait un son : deux notes aiguës pour une arrivée, un départ ou une connexion, une note grave pour un refus ou un échec.

**Protection des données (RGPD).** Un badge est une donnée liée à un employé. La caisse n'en garde **jamais le numéro** : elle en conserve uniquement une empreinte chiffrée (HMAC-SHA256) calculée avec une clé secrète stockée sur l'appareil, hors de la base de données, des sauvegardes et de l'export nocturne, et qui ne le quitte jamais ; sans cette clé, l'empreinte est inutilisable. Aucune donnée biométrique n'est lue : seul le numéro de série de la carte sert. L'usage est limité à l'enregistrement de la présence et à la connexion à la caisse. Sont conservés avec les données de présence : l'empreinte, l'historique des liens et retraits (qui, quand) et le journal des passages (heure, employé, résultat). Le panneau rappelle : "Seule une empreinte chiffrée du badge est conservée, jamais son numéro. Usage : présence et connexion uniquement." **Un employé peut refuser le badge** : son PIN (ou l'enregistrement de sa présence par le Gérant, §3) reste disponible sans aucun désavantage.

### 12.11 Export nocturne

Panneau « Export nocturne » de « Config ». Réservé au Gérant. Il montre où en est l'envoi automatique, après chaque rapport Z réel, de la sauvegarde chiffrée et de la copie statistique de l'établissement (`EXPORT_NOCTURNE_FR.md`). Ce panneau n'est qu'un témoin : une vente, un Z ou un rapport n'attendent jamais l'export, et rien n'est à faire tant que l'état est « À jour ». Le panneau se met à jour tout seul toutes les 30 secondes.

L'état, en haut du panneau :

| État | Signification | Que faire |
|---|---|---|
| « Non configuré » | L'établissement n'envoie rien : la fonction n'a pas été installée. | Rien. |

| État | Signification | Que faire |
|---|---|---|
| « Configuration invalide » | La configuration de l'export est refusée (la cause s'affiche dessous). L'export est arrêté, la caisse vend normalement. | Appeler l'installateur (§14). |
| « À jour » | Tous les exports préparés sont arrivés au point de réception. | Rien. |
| « n exports en attente » | Des exports ne sont pas encore livrés (réseau coupé, point de réception en panne, jeton refusé). Ils sont réessayés automatiquement, de plus en plus espacés (de 1 à 60 minutes), tant qu'ils sont conservés (`keep_days` jours). | Si l'état dure, lire « Dernière erreur » et appeler l'installateur. |

Les lignes du panneau : « Destination » (serveur de réception, sans chemin), « Dernier export » (identifiant et heure de préparation), « Dernier envoi » (heure du dernier export arrivé complet), « Prochain essai » (quand des exports attendent), « Dernière erreur » (avec son heure ; disparaît au premier succès), « Conservés : n sur 14 jours » (les copies gardées sur la caisse ; le nombre de jours est celui de l'installation) et « Abandonnés » (exports jamais livrés qui ont été supprimés de la caisse après la durée de conservation). Le bouton « Réessayer maintenant » rend tout de suite possible un nouvel essai des exports en attente ; il n'est affiché que si l'export est actif. Si « Abandonnés » augmente, prévenir l'installateur : la caisse n'a pas pu joindre le point de réception pendant toute la durée de conservation.

Un Z de formation (§13) ne produit aucun export.

### 12 ter. Fonctions du propriétaire (Gérant)

*Captures 81 (alertes), 84 (service en plusieurs temps) et 92 (bons cadeaux) de CAPTURES_ECRAN_FR.pdf.*

Trois panneaux de "Config", chacun éteint par défaut. Chaque enregistrement est journalisé en ajout seul (qui, quand, valeur). Aucune de ces fonctions n'ajoute d'écran de rapport fiscal ni ne modifie un ticket de T.V.A.

**12 ter.1 Alertes sur téléphone** (*ALERTES_PROPRIETAIRE_FR.md*). Le panneau « Alertes sur téléphone » montre « Robot Telegram configuré » ou « Robot Telegram absent » (le jeton est un fichier de la configuration, jamais affiché), la « Conversation Telegram » (identifiant numérique, négatif pour un groupe), le « Nom dans les messages », la « Langue des messages », les cinq situations de « Prévenir quand » (« La boîte noire ne répond plus », « Une imprimante est injoignable », « Le terminal de paiement est injoignable », « Le Z du jour n'est pas fait », « Une commande en ligne attend »), « Z attendu avant », « Commande en ligne en attente depuis » et « Rappel toutes les ». « Enregistrer » enregistre ; « Envoyer un message test » envoie un seul message et dit pourquoi Telegram refuse s'il refuse ; « Derniers messages » liste les envois (« Alerte », « Rappel », « Résolu », « Test », « Envoyé », « Échec », « Retenu (limite horaire) »). Sans jeton, le message test est refusé (`alerts_token_missing`) et aucune alerte ne part.

**12 ter.2 Service en plusieurs temps** (*SERVICES_CUISINE_FR.md*). Le panneau « Service en plusieurs temps » a un interrupteur « Actif » / « Inactif » et, pour chaque catégorie active, « Temps de chaque catégorie » (Direct, Entrées, Plats, Desserts). Le même réglage est dans le panneau de la catégorie de l'éditeur de carte (§12 bis). Éteint, les tickets de cuisine sont identiques à ceux d'avant.

**12 ter.3 Bons cadeaux** (*BONS_CADEAUX_FR.md*). Le panneau « Bons cadeaux » a l'interrupteur « Actif » / « Inactif », « Validité (mois) » (12 à 36) et « Montant maximum (€) ». La fonction ne s'éteint pas tant qu'un bon réel peut encore être utilisé (la caisse refuse : les clients gardent des bons valables au moins douze mois).

**12 ter.4 Allergènes dans l'éditeur de carte.** La fiche d'un produit ou d'une option (§12 bis) montre les 14 allergènes : un toucher fait passer de « aucun » à « contient » puis à « peut contenir » ; l'interrupteur « déclaré » distingue une liste vide déclarée d'une absence de déclaration. Le même bouton « Enregistrer » écrit la fiche

puis la liste (un produit neuf s'enregistre d'abord). L'éditeur reste verrouillé tant qu'un catalogue externe gère la carte ; le produit système « Bon cadeau » n'y apparaît jamais.

### 12 bis. Carte et panneau Peppol

*Captures 72 (panneau Peppol) et 76 à 79 (carte) de CAPTURES_ECRAN_FR.pdf.*

**Carte.** Panneau "Carte" (Gérant) : "Édition de la carte". Le Gérant crée et modifie catégories, produits (noms, prix, code de TVA sur place et à emporter), groupes d'options et options ; rien ne se supprime, un élément se masque. "Historique" liste les modifications. Tant qu'un catalogue HubRise gère la carte, l'édition est refusée et l'écran l'indique (`EDITEUR_CARTE_FR.md`). Une modification s'applique aux commandes suivantes ; les ventes déjà signées ne changent pas.

**Peppol.** Le panneau Peppol de "Config" n'apparaît que si l'installation contient une section `peppol`. Il indique le fournisseur, le nombre d'envois en attente, remis et bloqués, et pour chaque envoi bloqué son motif et le bouton "Réessayer".

## 13. Mode formation (événements T)

Pour former un employé sans toucher aux ventes réelles. Seul un Gérant l'active. Il le fait pour toute la caisse : tant qu'il est actif, un Apprenti prend des commandes comme d'habitude mais ne peut pas encaisser (§1), et tout ce qu'un Serveur ou un Gérant encaisse est un événement de formation.

1. Encaisser ou vider les commandes ouvertes : sinon la caisse refuse ("Encaissez ou videz les commandes ouvertes avant de changer de mode"), pour qu'une vraie table ne soit jamais encaissée en formation, ni l'inverse.
2. "Config", panneau "Mode Formation" ("Fond violet, bandeau et filigrane sur tous les écrans. Les tickets sont marqués TRAINING.") : le bouton passe de "Inactif" à "Actif".
3. Un bandeau violet "MODE FORMATION · Les transactions ne sont PAS enregistrées" et un filigrane "TRAINING" restent affichés.

En formation, tout ce qui est signé est un événement **T** : compteur à part, tickets marqués "**TRAINING**" et "**CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE T.V.A. VALABLE**", sans effet sur le chiffre d'affaires des rapports. Un remboursement de vente réelle est refusé en formation.

Pour revenir au mode normal : même bouton, qui repasse à "Inactif" (mêmes conditions).

Le réglage du bouton vaut jusqu'au redémarrage de la caisse : au démarrage, le mode est celui du fichier de configuration (`false` en production, `MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §4.2).

## 14. Que faire en cas de problème

### 14.1 Messages de la boîte noire (FDM) et de la caisse

Les messages ci-dessous s'affichent dans le bandeau sous l'en-tête ou, pour les erreurs bloquantes, dans le voile rouge qui couvre les écrans de vente. Un avertissement du FDM s'affiche dans un bandeau orange, qui se referme seul au bout de 10 secondes ("se ferme dans {s} s"), sauf s'il est obligatoire : il reste alors tant que le FDM le signale. Pour une erreur bloquante, "Réessayer maintenant" relance une vérification immédiate ; la caisse réessaie aussi seule. Les écrans correspondants sont les captures 20 à 42 de `CAPTURES_ECRAN_FR.pdf`.

| Code | Message affiché | Effet | Que faire |
|---|---|---|---|
| `BUFFER_FULL` | La boîte noire est pleine. Contactez votre technicien. | Bloquant : plus de vente | Appeler le distributeur |
| `FDM_LOCKED` | La boîte noire est verrouillée. Contactez votre technicien. | Bloquant | Appeler le distributeur |

| Code | Message affiché | Effet | Que faire |
|---|---|---|---|
| FDM_NOT_OPERATIONAL | La boîte noire ne fonctionne pas. Impossible d'enregistrer les ventes. | Bloquant | Vérifier câble et alimentation, puis appeler le distributeur |
| UNKNOWN_POS | Cette caisse n'est pas reconnue par la boîte noire. | Bloquant | Appeler le distributeur |
| BUFFER_NEAR_FULL | La boîte noire est presque pleine. Programmez une intervention. | Avertissement obligatoire | Prévenir le distributeur |
| CLIENT_CERT_EXPIRED | Le certificat de la boîte noire a expiré. Contactez votre technicien. | Avertissement obligatoire | Appeler le distributeur |
| UPDATE_POS_VATNO | Le numéro de TVA de la caisse ne correspond pas à celui de la boîte noire. Contactez votre technicien. | Avertissement obligatoire | Appeler l'installateur |
| UPDATE_POS_ESTNO | Le numéro d'unité d'établissement de la caisse ne correspond pas à celui de la boîte noire. Contactez votre technicien. | Avertissement obligatoire | Appeler l'installateur |
| CLIENT_CERT_NEAR_EXPIRATION | Le certificat de la boîte noire expire bientôt. | Avertissement | Prévenir le distributeur |
| UNAUTHORIZED | La caisse n'est pas autorisée à parler à la boîte noire. | Avertissement | Appeler le distributeur |
| TRANSACTION_UPLOAD_FAILED | La boîte noire échoue à transmettre les transactions au SPF Finances. | Avertissement | Vérifier la connexion Internet du FDM |
| FDM_ANSWER_PENDING | La caisse attend la réponse de la boîte noire pour l'opération précédente. Vérifiez la connexion et réessayez. | Opération refusée, renvoi automatique | Attendre une minute, réessayer (§7.4) |
| FDM_RESPONSE_MISMATCH | Réponse de la boîte noire incohérente. Vente non enregistrée. Contactez votre technicien. La vente n'est pas encore enregistrée : le prochain essai envoie à nouveau la même demande à la boîte noire. | Opération en attente, renvoi à l'identique | Appeler le distributeur |

| Code | Message affiché | Effet | Que faire |
|---|---|---|---|
| `INTERNAL_ERROR`, `UNDEFINED_ERROR`, `UNDEFINED_OTHER` (sur une vente) | Le message de la boîte noire (« Erreur technique de la boîte noire. Contactez votre technicien. », « Erreur indéfinie de la boîte noire. Contactez votre technicien. », « Erreur de la boîte noire. Contactez votre technicien. »), suivi de : La vente n'est pas encore enregistrée : le prochain essai envoie à nouveau la même demande à la boîte noire. | Opération en attente, renvoi à l'identique | Réessayer ; si cela persiste, appeler le distributeur |
| `FDM_NOT_INITIALIZED` | La boîte noire n'est pas encore initialisée. | Voyant orange | Appeler le distributeur |
| `FDM_CERTIFICATE_REFUSED` | Connexion sécurisée à la boîte noire refusée (certificat). Contactez votre technicien. | Bloquant | Appeler l'installateur |
| (réseau coupé) | Connexion perdue avec la boîte noire. Vérifiez le câble réseau. | Bloquant | Vérifier le câble réseau et l'alimentation du FDM |

Les autres codes du FDM (erreurs de communication, d'horloge, de mise à jour des certificats ou des tâches…) s'affichent avec un message analogue ; leur liste complète est dans le manuel de certification, §V.

Messages de la caisse elle-même :

| Message | Cause | Que faire |
|---|---|---|
| La caisse enregistre une autre opération : réessayez dans un instant. | Une autre opération signe (ex. Z automatique) | Réessayer |
| Cette commande attend la réponse de la boîte noire : elle ne peut pas changer pour l'instant. | Réponse du FDM attendue pour cette commande | Attendre, réessayer (§7.4) |
| La journée précédente n'est pas clôturée : son rapport Z automatique est en cours. Réessayez dans une minute. | Une journée restée ouverte est en cours de clôture | Attendre une minute |
| La journée de cet enregistrement est déjà clôturée : rien n'a été enregistré. | Un enregistrement visait une journée déjà close | Refaire l'opération |
| Une autre opération était en cours : rien n'a été enregistré, réessayez. | Deux opérations simultanées | Réessayer |
| Trop de PIN incorrects : réessayez dans {seconds} s. | Verrou après 5 PIN erronés (§2.2) | Attendre la fin du décompte |
| Employé enregistré pour la présence seulement : pas de connexion à la caisse | Un employé du profil “Présence seule” a tenté de se connecter, de fixer un PIN ou de terminer son service | Le Gérant enregistre sa présence dans “Config” (§12.3) |

| Message | Cause | Que faire |
|---|---|---|
| Mode formation : le pointage d'un employé est impossible. Quittez le mode formation. | Le Gérant a touché “Arrivée” ou “Départ”, ou un badge a été présenté, en mode formation (un événement d'entraînement n'enregistre aucune présence) | Quitter le mode formation (§12.1), puis recommencer |
| Votre arrivée et votre départ se font à la connexion et par « Fin de service » | Le Gérant a tenté de pointer sa propre présence depuis le panneau “Employés”, ou l'employé connecté a présenté son propre badge | Se connecter, ou utiliser “Fin de service” (§3) |
| Cet employé est déjà en service | “Arrivée” pour un employé dont l'arrivée est déjà enregistrée (liste pas à jour) | Actualiser le panneau ; au besoin enregistrer le départ |
| Cet employé n'est pas en service | “Départ” pour un employé qui n'est pas en service, ou badge présenté en mode “Fin de service” par un employé hors service | Actualiser le panneau |
| Cet employé est en service : enregistrez d'abord son départ | Désactivation d'un employé dont le départ n'est pas enregistré | Enregistrer son départ (§12.3), puis le désactiver |
| FDM indisponible : pointage impossible | Les deux boutons du panneau “Employés” sont grisés tant que le voyant “FDM” n'est pas vert | Attendre le retour du FDM (§14.1) |
| Le lecteur de badges est désactivé | Un badge a été présenté ou lié alors que le réglage est « Désactivé » | Le Gérant active le lecteur (§12.10) |
| Badge illisible : présentez-le de nouveau | Le numéro lu n'est pas un numéro de badge valide (4 à 64 caractères 0 à 9 et A à F) | Présenter de nouveau le badge ; vérifier le réglage du lecteur (§12.10) |
| Clé des badges inaccessible : contactez l'assistance | Le fichier de la clé existe mais ne peut pas être lu | Appeler le distributeur ; rien n'est retiré |
| Badge inconnu | Ce badge n'est lié à aucun employé | Le Gérant le lie (§12.3), ou utiliser le PIN |
| Badge retiré : demandez un nouveau badge au Gérant | Ce badge a été retiré (perdu, remplacé, clé renouvelée) | Le Gérant lie un nouveau badge (§12.3) |
| Ce badge est déjà lié à un autre employé | Liaison d'un badge qui a déjà un titulaire | Utiliser un autre badge, ou retirer d'abord l'ancien lien |
| Cet employé a déjà un badge : retirez-le d'abord | Liaison pour un employé qui a un badge actif | “Retirer le badge” (§12.3), puis lier |
| Cet employé n'a pas de badge | Retrait demandé pour un employé sans badge (liste pas à jour) | Actualiser le panneau |
| Réglages du lecteur de badges invalides | Une valeur du panneau est hors limites (ex. minimum supérieur au maximum) | Corriger les valeurs (§12.10) |
| Aucun badge présenté | Le badge n'a pas été présenté dans les 30 secondes de la fenêtre “Lier un badge” | Recommencer |
| Pointage refusé · : | Le FDM n'a pas répondu ou a refusé le pointage par badge (§3) | Rien n'est enregistré : repasser le badge quand le voyant “FDM” est vert |

### 14.2 Autres problèmes

| Problème | Que faire |
|---|---|
| Voyant “FDM” orange ou rouge, vente refusée | Lire le message affiché (§14.1). Vérifier le câble réseau et l’alimentation du FDM, puis réessayer. Si le problème persiste, appeler le distributeur. **Ne jamais vendre en dehors de la caisse.** |
| Voyant “Ticket” rouge, ou “Papier épuisé”, “Capot ouvert”, “Vérifiez l’imprimante” | Vérifier l’imprimante. Plus de papier : charger un rouleau thermique de 80 mm, puis toucher “Imprimer le ticket” sur l’écran de fin de vente (§7.3). Rien n’est réimprimé automatiquement. |
| Voyant “Terminal” rouge | La caisse ne joint pas le terminal de paiement. Vérifier son alimentation et son câble ou son réseau. Tant qu’il ne répond pas, les cartes se prennent à la main (saisie manuelle, §7.2) ; rien n’est débité par cette vérification. |
| Imprimante hors ligne | La vente est quand même enregistrée. Toucher “Imprimer le ticket” une fois l’imprimante revenue (§7.3), ou faire plus tard une copie (§8). |
| “Bon de commande non imprimé : prévenez le bar ou la cuisine.” | Vérifier l’imprimante de la cuisine (voyant “Cuisine”) ; la commande est enregistrée, prévenir le bar ou la cuisine (§6.1). |
| “Pointage non enregistré” | Le FDM n’a pas répondu à la connexion ou à la fin de service. Prévenir le Gérant. |
| Un badge n’est pas reconnu | Vérifier que le lecteur est « Lecteur USB » (ou « NFC intégré ») dans le panneau “Lecteur de badges” (§12.10), que le badge est lié (§12.3) et que le lecteur envoie Entrée à la fin ; élargir l’écart maximal entre caractères si le lecteur est lent. Sinon, se connecter par PIN. |
| “Commande non enregistrée par le FDM” | Rester sur la commande et réessayer quand le FDM répond (§6.1). |
| “La caisse attend la réponse de la boîte noire pour l’opération précédente” | Vérifier câble et alimentation du FDM, attendre une minute (la caisse renvoie seule), puis réessayer. Ne pas refaire l’opération. Appeler le distributeur si le message persiste (§7.4). |
| Le tiroir ne s’ouvre pas | Vérifier le câble RJ11 entre l’imprimante et le tiroir, et la serrure du tiroir. |
| L’écran ne réagit plus | Maintenir le bouton marche 5 secondes pour redémarrer. pili-pos redémarre seul ; les commandes non encaissées restent ouvertes. |
| “PIN incorrect” répété, ou “Trop de PIN incorrects” | Attendre la fin du décompte (§2.2). Le Gérant peut fixer un nouveau PIN (§12.3). Redémarrer la caisse remet le compteur à zéro. |
| INSZ refusé | Vérifier la saisie. L’employé doit exister et être actif (§12.3). |
| Bandeau rouge “Configuration invalide” | Appeler l’installateur (§12.4). |

En cas de doute : **ne jamais vendre sans le FDM**, et **terminer chaque journée par un rapport Z**.